2026年杭州市中小学生APP移动应用程序开发挑战赛

# 长征研学·星火档案

用一条可探索的路线，读懂历史选择与长征精神

## 作品说明文档

| | |
|---|---|
| 参赛组别 | 初中组（个人作品） |
| 学生姓名 | |
| 所在学校 | |
| 指导教师 | （如有） |
| 作品版本 | 1.1.0 |
| 文档日期 | 2026年10月 |

设计理念 | 功能说明 | 技术实现 | 开发日志 | 测试与原创说明

# 00 目录


01 作品概述

02 设计理念

03 功能说明

04 技术实现

05 开发日志

06 测试情况与待完成事项

07 原创性与AI辅助说明

08 作品文件与运行说明


**作品定位**

把长征历史设计成一条可以阅读、判断、挑战和反思的移动研学路线。

# 01 作品概述

《长征研学 · 星火档案》是一款面向初中生的长征主题移动学习应用。作品以瑞金、遵义、赤水、泸定、雪山草地、会宁六个代表性节点为主线，将历史资料、路线关系、推理任务、知识挑战和精神行动连接成完整的研学过程。

应用不把长征简化为背诵日期和地点，而是引导使用者沿着“**看见史实—理解选择—完成推理—提炼精神—联系行动**”逐层学习。六站属于学习用代表性节点，并不等同于红军长征的全部地点和全部路线；作品另设四支红军路线图，帮助使用者建立更完整的历史视野。

> **一句话定位**：把长征历史设计成一条可以阅读、判断、挑战和反思的移动研学路线。

## 目标用户与使用场景

- **目标用户**：初中阶段学生，尤其是第一次系统了解长征历史的学习者。
- **使用场景**：个人自主学习、历史主题研学、班级主题活动、答辩现场演示。
- **运行方式**：App Inventor 2019工程与安卓安装包；核心页面和字体随应用打包，可离线使用。

# 02 设计理念

## 从“展示历史”转向“参与判断”

传统的历史介绍往往以文字和图片陈列为主。本作品采用“档案研学 + 任务驱动”的设计：每一站先提供时代背景和史实，再用因果链帮助梳理事件逻辑，随后安排与该站内容对应的智力任务。使用者需要依据材料作出判断，而不是只点击“下一页”。

## 用代表性节点连接历史全景

六站主线让初中生能够抓住关键事件；四支队伍路线图则补充红一方面军、红二方面军、红四方面军和红二十五军各自的起点、行进方向、交汇与会师关系。主线负责“学得清楚”，全景负责“看得完整”，两者互相补充。

## 让精神从结论变成推导过程

作品没有直接要求使用者背诵“坚定理想、实事求是、团结协作”等词语，而是把精神线索拆成三层：

1. **历史证据**：当时发生了什么；
2. **判断依据**：人物和队伍为什么这样选择；
3. **今日行动**：这种精神可以怎样进入当下学习与生活。

完成站点任务后，线索才会进入档案；通过情境辨析后，才能放入“精神行囊”。这种机制让精神教育建立在史实理解之上。

### 以草鞋变化表达行程代价

路线保留红色行军轨迹，并以六双草鞋作为站点标记。草鞋从瑞金出发时较完整，随着路线推进逐渐褪色、磨损，到会宁时最为破旧。这个变化不是装饰，而是用视觉方式提示：长征胜利来自长期坚持和巨大付出。

### 视觉与交互原则

整体采用红、墨绿、米白和旧金色，形成庄重而不沉闷的“历史档案”气质；移动端页面坚持大触控区、短段落、清晰层级和底部导航。内容、任务、反馈和奖励均服务于学习目标，删除无实际作用的装饰性数值。

## 03 功能说明

### 整体学习流程

进入路线 → 阅读档案 → 分析因果 → 完成任务 → 归档线索

六站按顺序解锁。每站包括“历史档案、因果链、精神线索、互动任务”四个面板，并提供上一页、下一页导航。完成一站后记录最佳星级、自动归档两条精神线索，并点亮下一站。

### 六站内容与任务

| 站 | 地点 | 精神主题 | 任务类型 | 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 瑞金 | 坚定理想 | 因果排序 | 复原战略转移的“形势—决定—行动—结果” |
| 02 | 遵义 | 实事求是 | 逻辑推理 | 根据史实线索判断哪些结论能够成立 |
| 03 | 赤水 | 机智勇敢 | 路线拼图 | 按日期和方向复原四渡赤水的行动顺序 |
| 04 | 泸定 | 不怕牺牲 | 行军计算 | 完成里程换算与平均速度两步推理 |
| 05 | 雪山草地 | 艰苦奋斗 | 4×4数独 | 在有限条件下完成逻辑填数挑战 |
| 06 | 会宁 | 团结协作 | 会师配对 | 依据队伍、时间和地点完成关系匹配 |

### 四路长征全景

路线页提供可切换的多路线图，展示四支主要队伍并说明各自起点、终点、交叉和会师关系。它用于纠正“长征只有一条路线”的误解，也解释六站学习主线与完整历史路线之间的区别。

### 数字档案与史料阅读

“数字看长征”将历时、里程、跨越区域、战役战斗、江河和山峰等数据重新设计为信息卡，并标明数据口径和原始资料来源。各站同时设置人物群像、史料链接和三层思考问题。作品不移除来源水印后冒充原创，而是重新设计版式并保留权威资料链接。

## 十题远征与错题复习

题库共30题，每次随机抽取10题，题型包括材料分析、因果判断、事件排序、路线比较和现实迁移。系统记录最高分和错题，支持错题专项重练。选项经过调整，避免只凭常识即可排除，让答题必须建立在阅读和理解上。

## 精神线索、辨析与精神行囊

六站共形成12条精神线索。完成任务后获得线索，通过对应情境辨析后，线索才能进入“精神行囊”候选。使用者从中选择三条最想带入现实生活的行动线索，作为最终奖章的组成部分。

## 反馈与奖励系统

- 每站任务记录尝试次数、最佳成绩和1至3星评价；
- 首次完成站点出现盖章反馈；
- 学习过程可获得精神徽章和四枚核心挑战奖章；
- 最终“星火全章”要求完成六站、通过六站辨析、获得四枚核心章、十题远征最高分不少于80分，并选满三条精神行囊；
- 获得最终奖章后解锁“四路长征时间环”信息图奖励。

## 辅助功能

应用提供操作提示音开关、学习进度显示、首次使用引导、离线资源提示和清除记录功能。数据仅保存在本机，不收集姓名、学校、电话、定位等个人信息。

# 04 技术实现

## 应用结构

当前参赛工程使用App Inventor Desktop 2019的原生Screen1和WebViewer组件。HTML、CSS、JavaScript、字体、图标与兼容脚本全部放入AIA的assets中，因此核心学习内容不依赖网络加载。

> **技术路线：**App Inventor外壳负责安卓应用入口和打包；网页资源负责界面、任务逻辑和交互；本地存储负责学习进度。该方案优先保证赛事指定2019环境能够打开、演示和导出。

## 主要技术点

- 使用HTML构建页面结构，CSS完成移动端布局和视觉系统；
- 使用JavaScript管理六站解锁、任务判定、题库抽取、错题记录、奖章条件和页面切换；
- 使用浏览器本地存储保存当前站点、完成记录、最佳星级、错题和奖章状态；
- 使用内嵌SVG绘制路线、草鞋站标和信息图，减少外部图片依赖；
- 使用随包中文字体，减小网页、模拟器和安卓手机的字形差异；
- 针对旧版WebView，将脚本转换为ES5并加入本地polyfill，把CSS变量展开为固定色值；
- 模拟器路径使用`file:///sdcard/AppInventor/assets/index.html`；正式APK编译前改为`file:///android_asset/index.html`。

## 兼容性处理

开发中遇到旧版WebView对现代JavaScript、CSS Grid、CSS变量、裁切和本地资源路径支持不完整的问题。解决办法包括：制作旧浏览器专用样式、将现代脚本转为ES5、使用本地兼容库、将资源复制到assets顶层、扩大触控区，以及用简单SVG路径替代不稳定的CSS图形。

# 05 开发日志

| 阶段 | 主题 | 完成内容 | 问题、判断与解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 原型搭建 | 首页、底部导航、路线和六站框架 | 先建立适合手机阅读的信息结构，再逐步补充内容，避免一次堆入过多信息。 |
| 02 | 历史内容 | 六站史实、背景、因果链、人物和来源 | 对日期、地点和事件逐站核对；不使用无出处引语，史料卡保留原始链接。 |
| 03 | 任务设计 | 六种站点任务与顺序解锁 | 让每种任务对应不同思维能力：排序、推理、拼图、计算、数独和配对。 |
| 04 | 路线全景 | 四支队伍路线、起点终点和会师关系 | 六站不能代表全部长征路线，因此增加多路线图并说明重合、交叉和汇聚。 |
| 05 | 数字档案 | 自主设计长征数字信息卡 | 不直接使用带发布单位水印的原图；仅引用核对后的数据，重新设计并标注来源和口径。 |
| 06 | 难度提升 | 重写30道十题远征题库 | 删除可凭常识排除的干扰项，增加材料、因果、排序、比较和迁移题。 |
| 07 | 学习闭环 | 精神线索、辨析、精神行囊和奖章 | 关键词容易被跳过，因此改为任务奖励；只有完成任务和辨析，线索才进入最终奖励。 |
| 08 | 视觉叙事 | 红色路线和逐站磨损的草鞋 | 草鞋最初仅是抽象轮廓，旧WebView显示不稳定；后来改用兼容图形，并保留由新到旧的变化。 |
| 09 | 移动适配 | 修复遮挡、越界、字体和导航 | 对泸定、雪山草地、会宁等边缘节点采用内向展开，调整层级和留白。 |
| 10 | AIA迁移 | 建立App Inventor 2019混合工程 | 先用最小诊断包验证WebViewer能启动，再逐步恢复完整资源；暂不加入不稳定的TinyDB积木。 |
| 11 | 旧引擎兼容 | ES5脚本、polyfill和兼容样式 | 现代语法会触发“Unexpected token”；用Babel按旧引擎目标完整转换，并检查包内脚本。 |
| 12 | 任务兼容 | 放大按钮、修正数字输入和计时器 | 窄屏上确保至少44像素触控区，避免键盘遮挡，统一任务空值与错误反馈。 |
| 13 | 验收整理 | 测试清单、说明文档和交付文件 | 区分静态检查、模拟器测试和安卓实机测试，不把尚未实测的项目标为完成。 |

开发过程中持续使用Git保存版本，重要修改均有独立提交记录，便于回看“问题—修改—验证”的过程。

## 06 测试情况与待完成事项

| 检查项目 | 当前情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| AIA结构与资源 | 必需页面、脚本、样式、字体和图标已打包，ZIP结构检查通过 | 已完成 |
| JavaScript兼容 | 包内脚本已转换为ES5，语法检查通过 | 已完成 |
| 离线运行 | 核心资源随安装包提供，不依赖首次联网 | 已完成 |
| 六站完整流程 | 需在赛事2019模拟器重新从瑞金走到会宁 | 待复核 |
| 安卓实机 | 需导出APK后检查安装、返回键、横竖屏和重装 | 待复核 |
| 内容复核 | 提交前再次核对人名、日期、地点、引语和来源链接 | 待复核 |

## 07 原创性与AI辅助说明

作品的主题选择、学习对象、六站结构、任务类型、内容取舍、路线关系、视觉风格和最终呈现由参赛者结合比赛要求确定。历史材料参考中共中央党史和文献研究院、中华人民共和国国防部、中国军网、人民网党史频道等公开资料；应用内保留相关来源链接。

开发过程中使用人工智能辅助提出设计建议、整理文字、生成部分代码和协助排查兼容性问题。参赛者需要逐项理解并修改最终采用的内容和代码，亲自完成测试、记录问题、作出取舍，并在答辩中如实说明AI辅助范围。作品不把未经核对的AI生成内容当作历史事实，也不隐瞒工具参与。

> **本人应能在答辩中说明：**为什么选择六站；四支路线与六站主线有什么区别；每种任务如何判定；奖章怎样与学习结果挂钩；旧WebView为何报错；自己如何发现、记录并修复问题。

## 08 作品文件与运行说明

- **工程文件：**`ChangZhengArchive.aia`
- **安装文件：**APK由App Inventor Desktop 2019正式编译导出
- **说明文档：**`长征研学·星火档案－作品说明文档.pdf`
- **演示视频：**MP4，不超过3分钟、300MB

在赛事指定环境中导入AIA后，先确认WebViewer首页路径与当前测试环境匹配。正式编译APK前，将首页网址设置为`file:///android_asset/index.html`，再完成全流程测试。